



聖鳳科技股份有限公司

SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

Panel FOUP_Injector type 教育訓練手冊

編輯：Eric

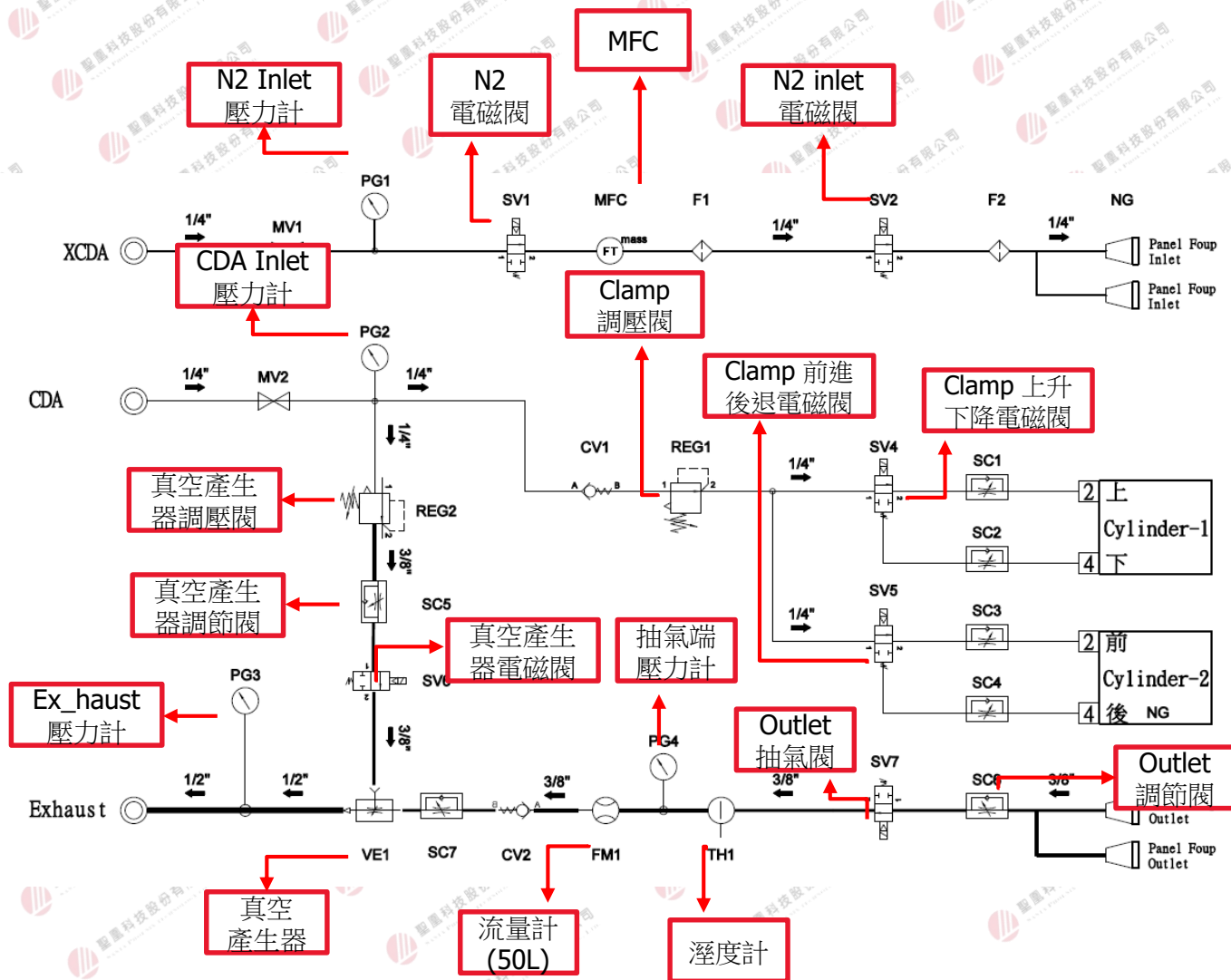
日期：2026.04.02



聖鳳科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

Standalone injector type 氣路圖

MV		手動閥 Manual Valve
SV		電磁閥 Solenoid Valve
SC		調速閥 Speed Controller
CV		逆止閥 Check Valve
MFC		熱質式流量控制器 Mass Flow Controller
F		過濾器 Filter
NG		噴嘴軟墊 Nozzle Gasket
REG		調壓閥 Regulator
TH		溫濕度計 Temperature & Hygrometer
FM		流量計 Flow Meter
VE		真空產生器 Vacuum Ejector
PG		壓力計 Pressure Gage



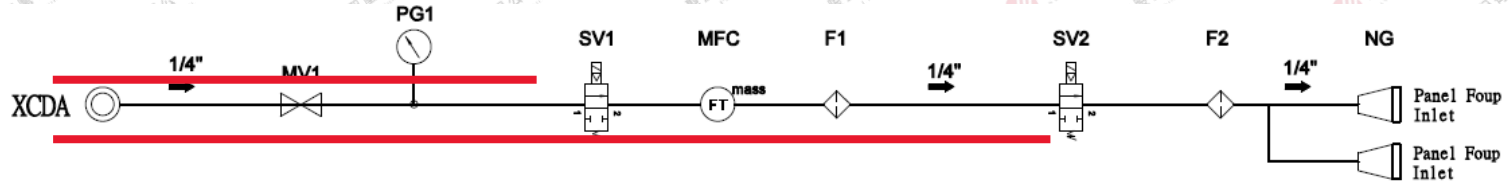


Standalone injector type

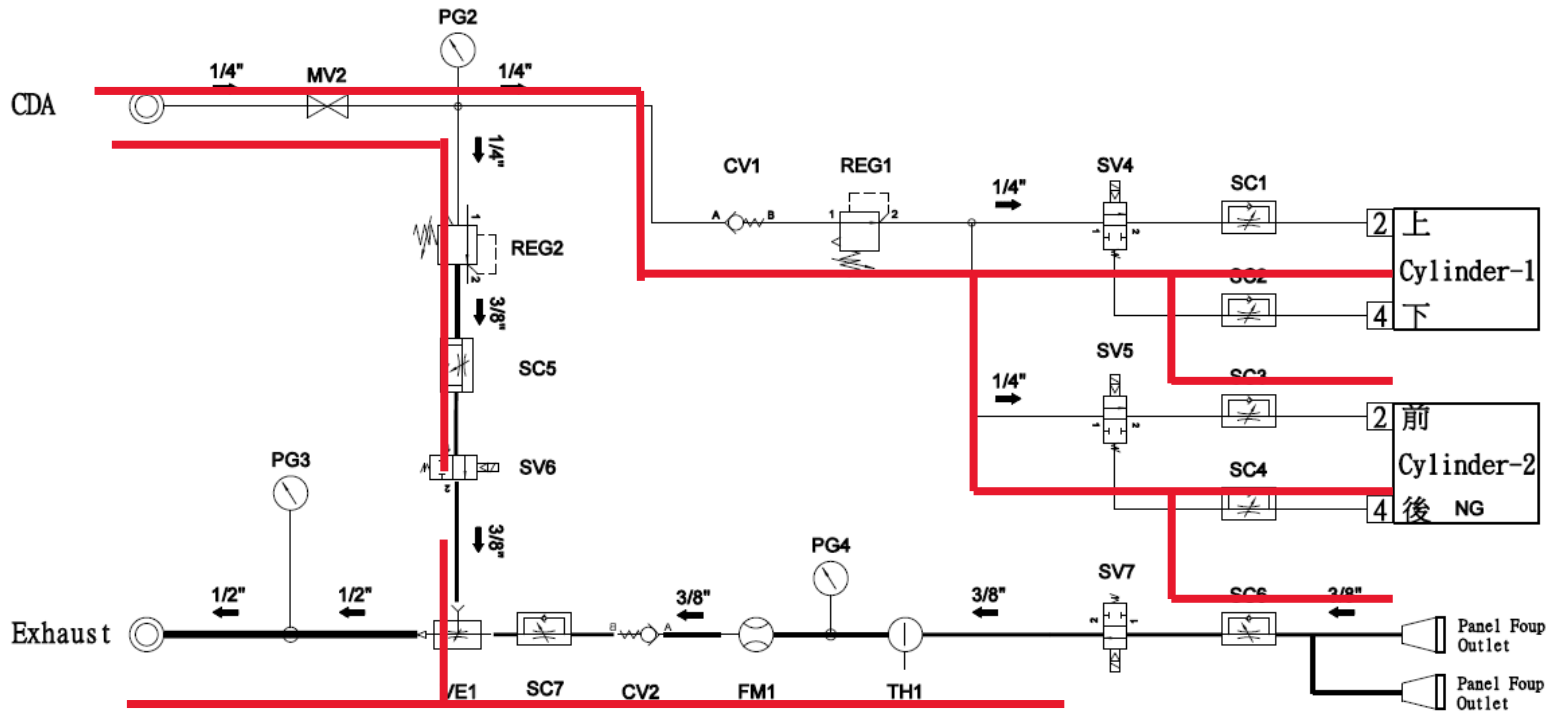
保壓測試

請使用人機控制各區段電磁閥進行保壓測試。保壓3若無法執行請確認氣路是否鎖緊。

保壓1
保壓2



保壓3
保壓4



保壓5



機台檢查測試項目1

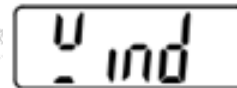
配製盤電路	各線路檢查確認有無短路	
	電壓AC 110 V 輸入	
	電壓DC 24 V輸出	
	PLC I/O接點燈號檢測	
	PLC DIP switch to RUN1	
	E84、PLC、RFID線路測試	
	箱體名牌、警告標示黏貼	
氣路	BOX管路漏氣檢測	
	Flow Rate 5~50 L/m 測試	
	Exhaust抽氣流量檢測	
	A300 :5~30 L/min	
	SEP :5~30 L/min	
	電磁閥測試	
	PUMP、CDA流量檢測	
	數位流量開關功能	
	EMO開關、O2偵測器測試	
	Clamp 調壓閥壓力設定 ???	Standalone機台
	Clamp 氣路保壓	
	Clamp 速度調整(使用電控提供程式)	



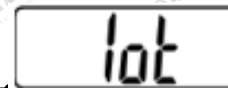
數位流量計設定1



- **Step1.** 在一般狀態下常按流量計按鈕"**S**"兩秒以上，會進入挑選參數設定狀態。
- 運用上下箭頭按鈕選到**F 1**參數後，再點選**S**進入參數設定頁面。
進入參數設定頁面後，首先會進行流量計輸出模式選項。
- 按壓上或下箭頭直到畫面跳出  圖案，再點選"**S**"按鈕進入下一個設定畫面。

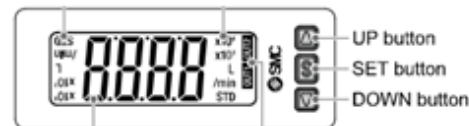


- **Step2.** 進入下一設定頁面，會看到  圖案，此時點選"**S**"按鈕繼續進入下一設定畫面。
若非該圖案請點選上下箭頭直到出現該圖案再點選"**S**"按鈕。





數位流量計設定2

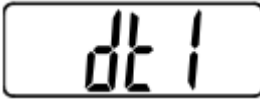


- Step3. 設定數位流量計Limit Low參數，看到P1L圖樣後等待1秒會看到該參數目前設定值，運用箭頭上下按鈕將值設定成1.0。設定完成後按壓"S"按鈕。
- Step4. 設定數位流量計Limit High 參數，看到P1H圖樣後等待1秒會看到該參數目前設定值，運用箭頭上下按鈕將值設定成35.0。設定完成後按壓"S"按鈕。
- Step5. 看到H1圖樣後等待1秒會看到該參數目前設定值，運用箭頭上下按鈕將值設定成0.3。設定完成後按壓"S"按鈕。
- ◎注意，若P1L參數無法往下調整時，請確認H1參數是否有先設定完成。H1值必須小於P1L



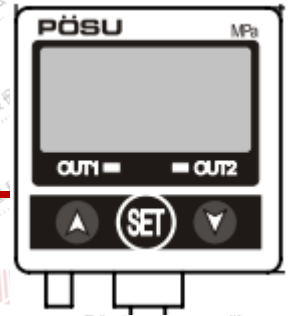
數位流量計設定3



- Step6. 看到圖案為  時，按壓“S”按鈕。
- Step7. 看到圖案為  時，按壓“S”按鈕。
- Step8. 當Step7步驟結束後，會跳回F1參數畫面，此時常按“S”按鈕即可將流量計切回一般狀態。



壓力計參數設定1



- Step1.進行單位設定，請選擇Psi（初始為PR）。
- 設定完成後，再按壓SET按鈕直到恢復一般畫面。

量測模式

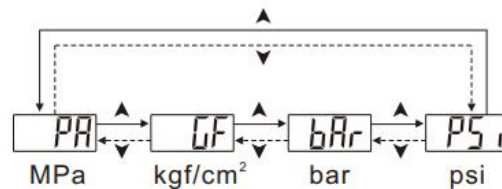
按住(SET)鍵 ≥ 3秒

單位設定

● 利用▲或▼鍵選擇壓力單位

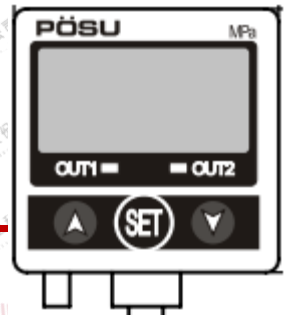
(SET)

● EP20P型號





壓力計參數設定2

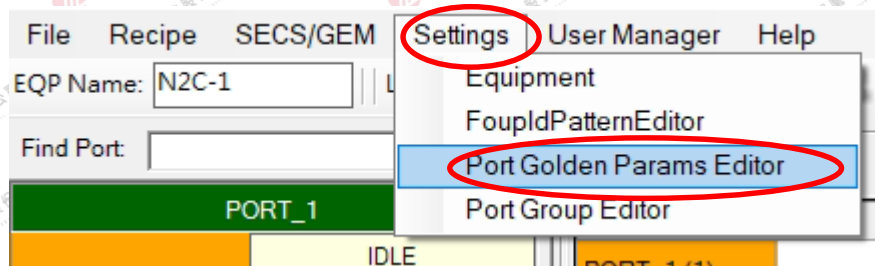


- **Step2.** 在無氣體狀態下，且管路沒有積壓狀態進行歸零校正作業。

同時按壓箭頭上下箭頭按鈕數秒直到數值顯示為**0(閃爍)**即可放開，放開即完成歸零校證作業。。



確認Golden params editor 與下圖欄位Golden_value均相符



Port Parameter Settings

PORT_1	PORT_2	PORT_3	PORT_4	
Param	Spec	Ctrlr_Value	Unit	Golden_Value
General				
HmiPortId		1		
PlcVersion		32611607		
HmiVersion		32420908		
TP				
TP1	1 <= value <= 99.9	2	s	2
TP2	1 <= value <= 99.9	2	s	2
TP3	1 <= value <= 99.9	60	s	60
TP4	1 <= value <= 99.9	60	s	60
TP5	1 <= value <= 99.9	2	s	2



聖鳳科技股份有限公司

SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

設備參數設定方式

Engineer				
VariableIncrease	10 <= value <= 100	90		90
VariableDecrease	10 <= value <= 100	90		90
PumpRelease	0 <= value <= 99.9	20	%	20
AddHumidity	0 <= value <= 999	0		0
SubHumidity	0 <= value <= 999	0		0
PlcKey	0 <= value <= 5000	4799		4799
ClampEnable	0 <= value <= 1	0		0
Idle Purge				
FirstIdlePurgeFlow	0 <= value <= 30	1	l/m	1
SecondIdlePurgeFlow	0 <= value <= 30	1	l/m	1
FirstIdlePurgeTime	0 <= value <= 3600	3600	s	3600
SecondIdlePurgeTime	0 <= value <= 3600	3600	s	3600
PrePurgeFlow	0 <= value <= 30	13	l/m	13



Valve				
N2Valve	0 <= value <= 1	0		0
CdaValve	0 <= value <= 1	0		0
A300Valve	0 <= value <= 1	0		0
SepValve	0 <= value <= 1	0		0
ExhaustValve	0 <= value <= 1	0		0
Pump	0 <= value <= 1	0		0
DoorLock	0 <= value <= 1	0		0
SepIdlePurgeValve	0 <= value <= 1	0		0
A300ExhaustValve	0 <= value <= 1	0		0
SepExhaustValve	0 <= value <= 1	0		0
VacuumValve	0 <= value <= 1	0		0
SepPrePurgeValve	0 <= value <= 1	1		1

Alarm Limit				
A300OutletFlowUSL	0 <= value <= 30	5	l/m	5
A300OutletFlowLSL	0 <= value <= 30	1	l/m	1
SepOutletFlowUSL	0 <= value <= 30	5	l/m	5
SepOutletFlowLSL	0 <= value <= 30	1	l/m	1
OutletFlowAlarmTime	0 <= value <= 30	5	s	5



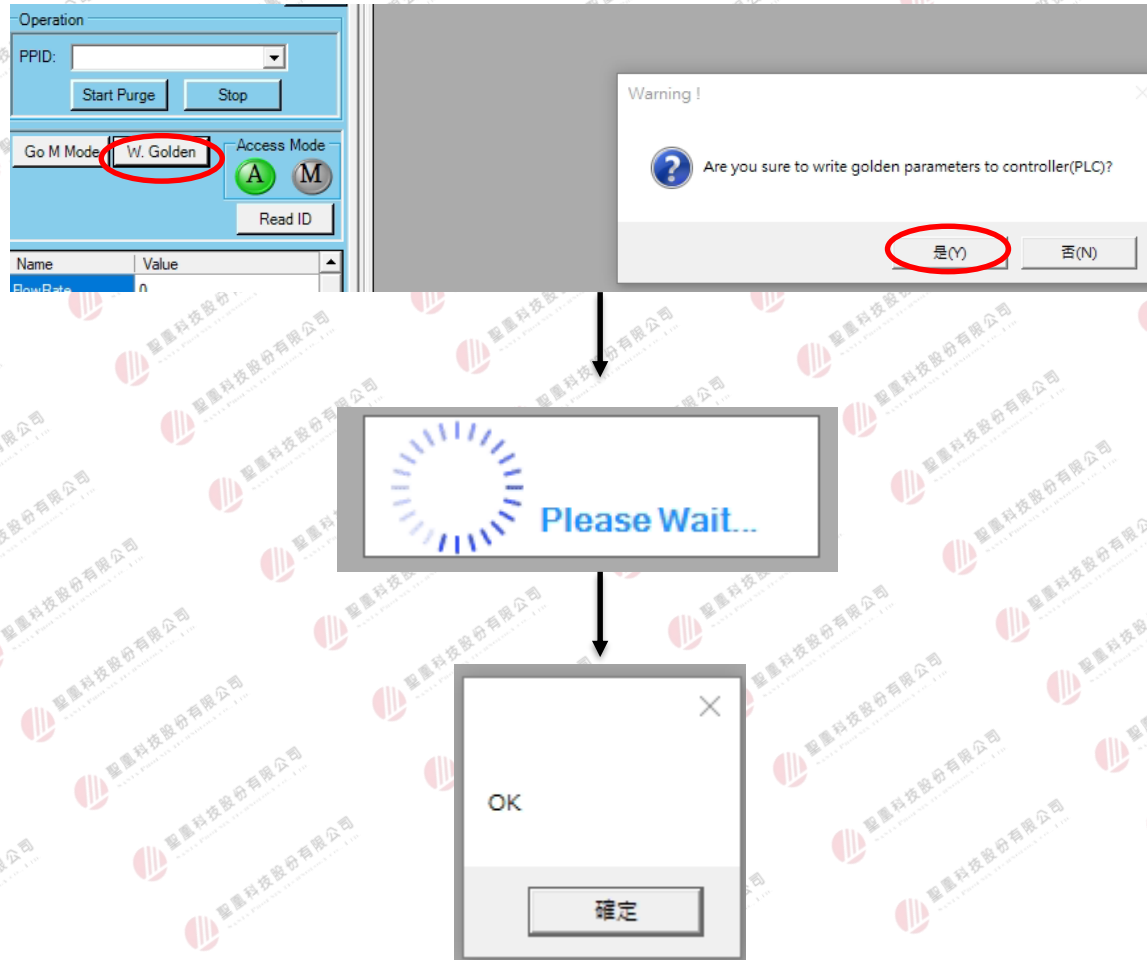
N2InletPressureAlarmTime	0 <= value <= 20	10	s	10
VAC_InletPressureAlarmTime	0 <= value <= 20	10	s	10
ExhaustPressureAlarmTime	0 <= value <= 20	10	s	10
OutletPressureAlarmTime	0 <= value <= 20	10	s	10
N2InletPressureUSL	0 <= value <= 145	70	psi	70
N2InletPressureLSL	0 <= value <= 145	0	psi	0
VAC_InletPressureUSL	0 <= value <= 145	130	psi	130
VAC_InletPressureLSL	0 <= value <= 145	30	psi	30
ExhaustPressureUSL	0 <= value <= 145	8	psi	8
ExhaustPressureLSL	0 <= value <= 145	0	psi	0
OutletPressureUSL	-14 <= value <= 14	0	psi	0
OutletPressureLSL	-14 <= value <= 14	-14	psi	-14
FlowrateUSL	0.5 <= value <= 30	2	l/m	2
FlowrateLSL	0.5 <= value <= 30	2	l/m	2
FlowAlarmTime	10 <= value <= 60	10	s	10
FoupDetectAlarmTime	0 <= value <= 30	10	s	10



FoupPurgingRemoveAlarmTime	0 <= value <= 30	1	s	1
HoodExhaustFlowUSL	0 <= value <= 500	0	l/m	0
HoodExhaustFlowLSL	0 <= value <= 500	0	l/m	0
HoodExhaustFlowAlarmTime	0 <= value <= 20	0	s	0
HumidificationDelayTime	1 <= value <= 30	10	s	10
HumidificationTime	1 <= value <= 30	10	s	10
TemperatureUSL	0 <= value <= 99.9	34	C	34
Misc				
ProcessEndHumidityUSL	0 <= value <= 99	13	%	13
PurgeTimeTolerance	0 <= value <= 100	10	%	10



設備參數寫入方式





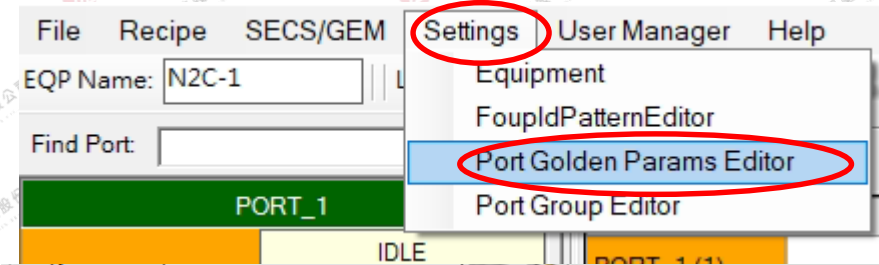
聖鳳科技股份有限公司

SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

標準參數確認

寫入完畢後確認"Ctrl_Value"與"Golden_Value"即完成設定。

備註:HMI 只剩顯示功能不能設定參數



Port Parameter Settings

PORT_1	PORT_2	PORT_3	PORT_4	
Param	Spec	Ctrlr_Value	Unit	Golden_Value
General				
HmiPortId		1		
PlcVersion		32611607		
HmiVersion		32420908		
TP				
TP1	1 <= value <= 99.9	2	s	2
TP2	1 <= value <= 99.9	2	s	2
TP3	1 <= value <= 99.9	60	s	60
TP4	1 <= value <= 99.9	60	s	60
TP5	1 <= value <= 99.9	2	s	2



聖凰科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

HMI 工程師專用設定 1

- 非聖凰工程師請勿使用，若隨意操作可能會造成機台異常**Alarm**。



聖凰科技股份有限公司

SANTA PHOENIX TECHNOLOGY Co., Ltd.

Embedded-N2&OHB-N2

HMI Version:1234 1234

PLC Version:1234 1234

2021.06

服務專線：

新竹- 0988-934276

台中- 0975-097564

台南- 0975-097561

Exit

- 在About PLC & HMI 板次頁面右上角有個隱形的按鈕。
- 點下後會跳出輸入密碼
密碼為 5774799



非聖凰工程師請勿使用，若隨意操作可能會造成機台異常**Alarm**。

Port 1	
C.d -time	1
C.d -Hu	12.3
Test	12345
State Code	12
Alm Code	123
MFC Varia	1234
Initial	OFF
Presence Sensor On	OFF
Disable InterLock	OFF
Maintenance E84 Disable	OFF
O2	OFF
N.O type	OFF
Alarm lamp	OFF
Next Home	

- Initial : 部分參數初始化設定
(常態為OFF，請勿亂點)
- Presence Sensor On :
PZ-M11光電素子bypass功能
(常態為OFF，請勿亂點)
- Disable InterLock:
不用取下Foup 可消除Alarm功能。
(常態為OFF，請勿亂點)
- Test : 設定 4799



非聖凰工程師請勿使用，若隨意操作可能會造成機台異常Alarm。

Port 1	
C.d -time	1
C.d -Hu	12.3
Test	12345
State Code	12
Alm Code	123
MFC Varia	1234
Initial	OFF
Presence Sensor On	OFF
Disable InterLock	OFF
Maintenance E84 Disable	OFF
O2 N.O type	OFF
Alarm lamp	OFF
Next Home	

- Maintenance E84 Disable :
E83 Disable 功能 (常態為OFF，請勿亂點)
- O2 N.O type :
O2 常開、常關type選擇鈕(針對程式)
- Alarm Lamp :
Alarm Lamp強制開啟(常態為OFF，請勿亂點)



非聖凰工程師請勿使用，若隨意操作可能會造成機台異常**Alarm**。

Port 1

OutFlow Effect

Add 12

Sub 12

Out Flow 12.3

Back Home

OutFlow Effect :

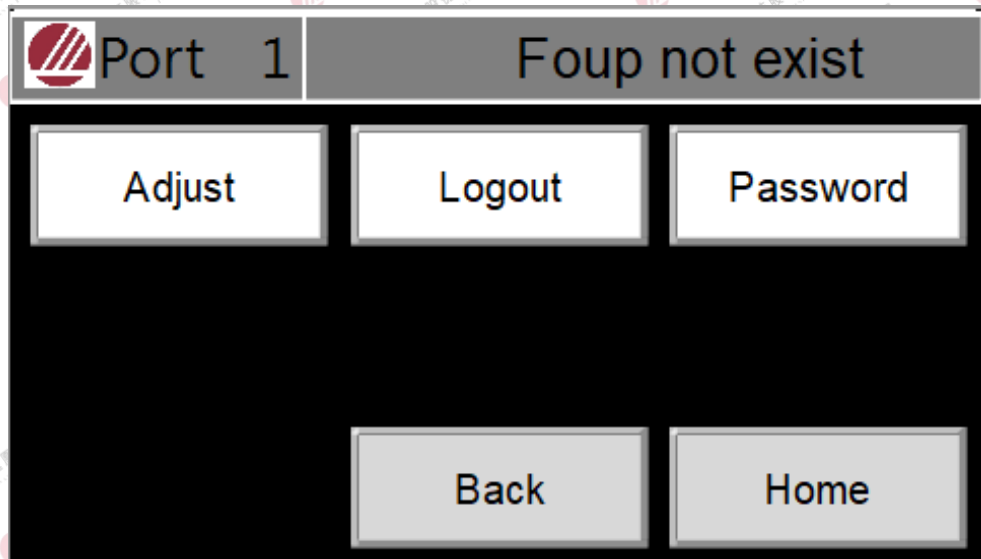
當抽氣流量計錶頭與HMI(GUI)數值匹配不起來時，可藉由Add/Sub進行校正偏差。

- Add : 增加流量計顯示數值
- Sub : 減少流量計顯示數值



Standalne Clamp 速度調整 1

- 需安裝Clamp制具程式(Clamp_adjust_0721)，後續版本更新請拿最新的進行安裝。
- 調整完後需將PLC安裝回原程式。



- Adjust 為工程師調整Clamp人機介面。
- 需輸入密碼 00000000。



Standalne Clamp 速度調整 2

Port 1 Foup not exist

速度限制參數

前、後速度	1.23	~	1.23	s
上、下速度	1.23	~	1.23	s

Back

- 速度參數設定
- 前、後速度 0.1s ~ 0.2s
- 上下速度 0.5s ~ 0.7s



Standalne Clamp 速度調整 3

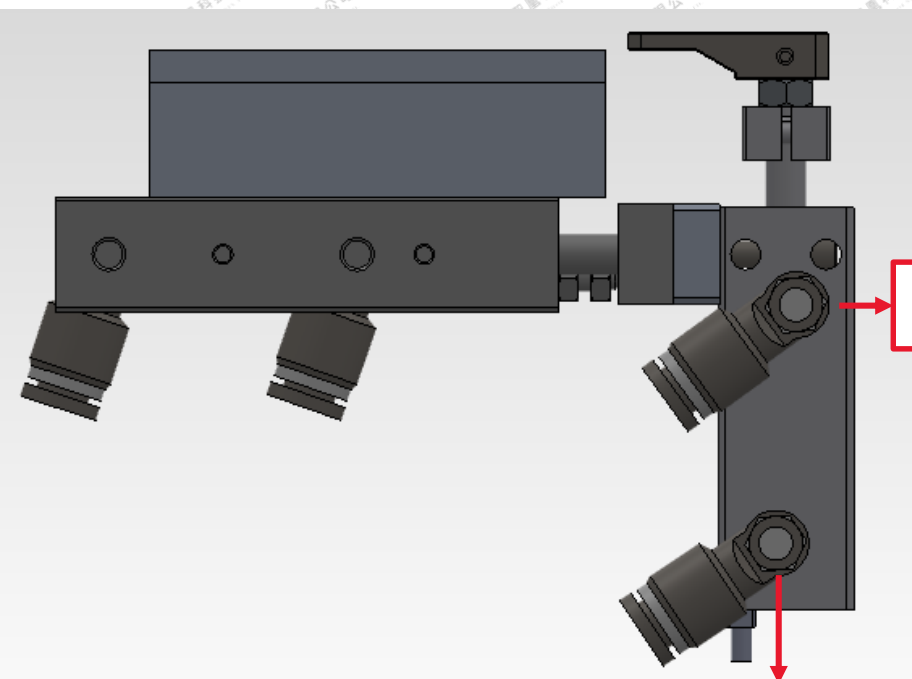


- 調整 Clamp 上的調節閥，並點選人機上的下降(前進)按鈕。
- 調整結果會顯示在左側橘框內。並依據結果轉緊或調鬆調節閥。
- 測試結果會有：
過快、標準、過慢三種。
請調整至標準。



聖鳳科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

Standalne Clamp 速度調整 4

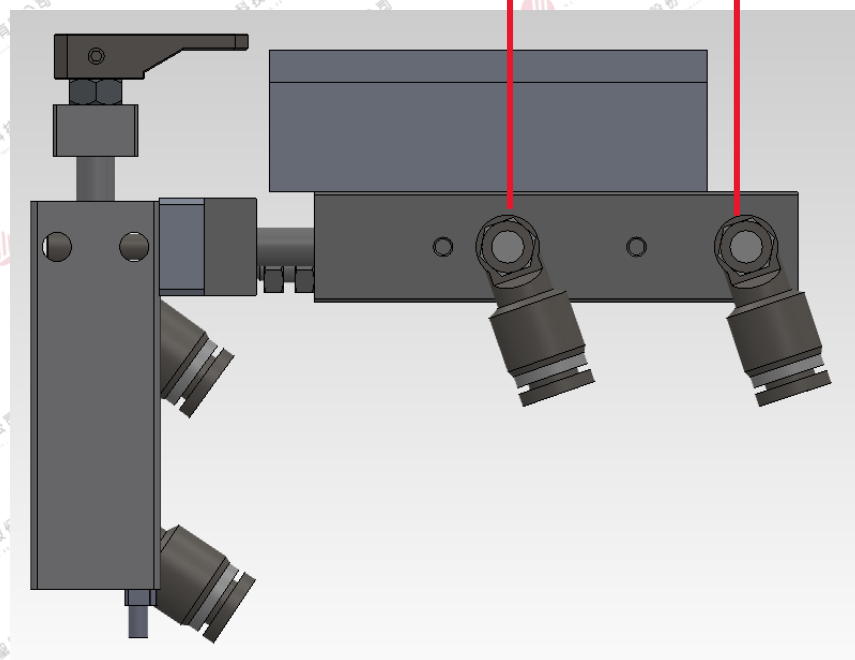


上升調節閥

下降調節閥

後退調節閥

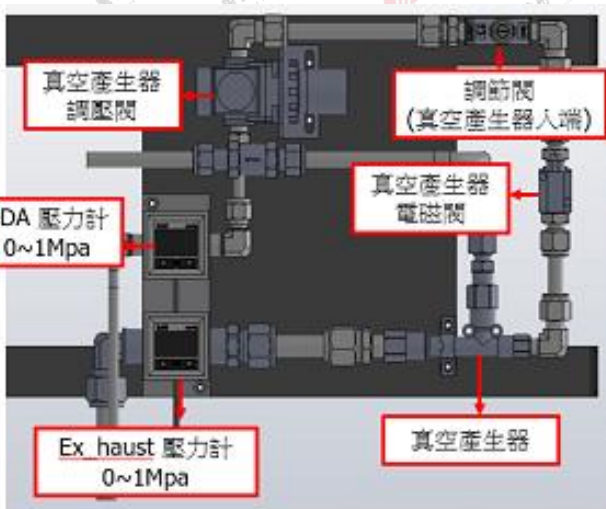
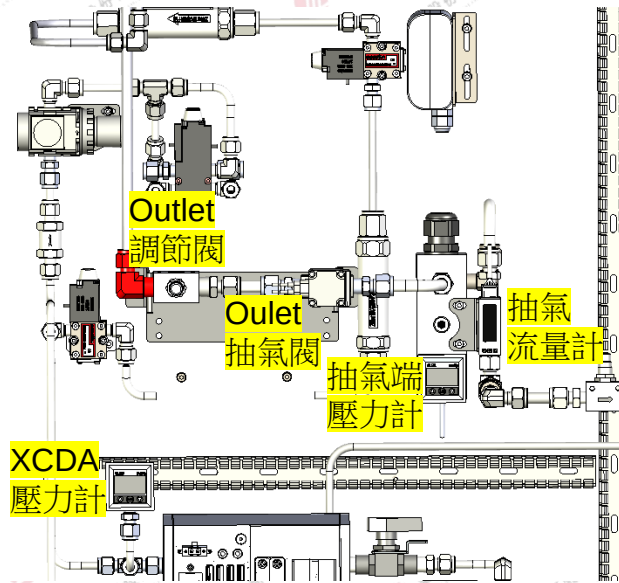
前進調節閥





聖凰科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

Standalone injector type 抽氣調整1



廠務端 N2 壓力計設定 50Psi。

1. 先將Outlet調節閥調整全鬆並鎖固調節閥。

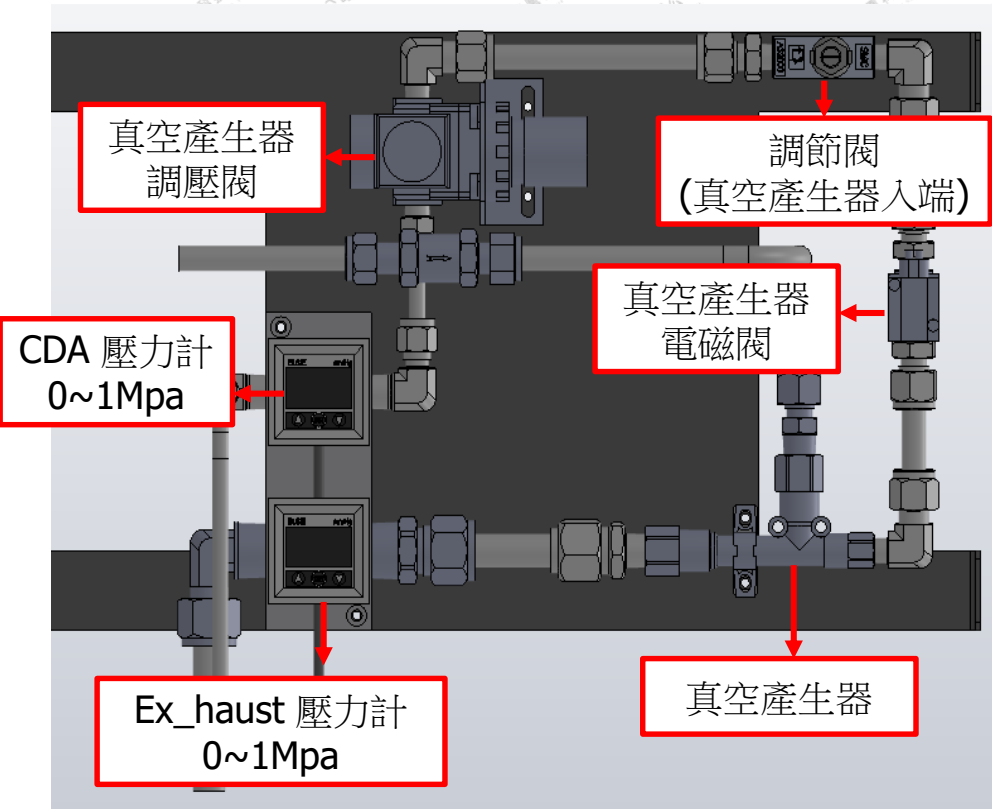
2. 調壓閥，設定壓力 0.3Mpa。

◎ 廠務端 CDA壓力計需有 110Psi

3. 將真空入氣端調節閥，調整至全鬆狀態並鎖固，使其無法再調整。



Standalone injector type 抽氣調整2



4. 將Panel FOUN放置LP盤上，並設定充氣流量27L/min進行Purge作業。Purge時，調整Outlet抽氣調節閥。設定抽氣流量3.3L/min。該步驟請重複測試確保其調整正確。

完成後請將調節閥鎖緊並再次確認抽氣流量是否跑掉。



- 通訊連線設定 **IPC COMPORT卡(8port)**
- 依據裝置管理員Com點，設定GUI N2C PLC Com點
- 抽氣流量設定
 - 1.真空產生器調壓閥設定0.3Mpa (抽氣時)
 - **2.真空產生器調壓閥後的調速閥開至最大，且鎖固好。**
 - 3. 抽氣流量 3.3 L/min (調整最大可達到30L)
 - ◎數值部分請以**GUI** 畫面為準。
 - 如果狀態許可，需以 4 個Port同時Purge確認抽氣流量是否如上述設定。

◎調整時，請同時**4Port** 充氣 有**FOUP** 調整，且調節閥螺栓需鎖緊



■ 機台 OHC 與 N2 模式切換方式

N2為一般使用Auto狀態，OHC為FOUP擺放後即Purge狀態
(若為Standalone機台，OHC Model不會觸發Clamp。)

- 於GUI N2C文件檔案中按壓CTRL+F 尋找OHC。
將文字想開啟的模式打入下圖藍色框內即可切換完成。

```
<NVTTree name ="PortCommonSettings" >  
  <!--<NV name ="ProcessEndHumidityUSL" value="13" desc="default= 13,bypass=0 ,unit=%"/>  
    <NV name ="PurgeTimeTolerance" value="10" desc="default= 10,unit=%" />-->  
  
  <NV name ="OperationMode" value ="N2" desc="N2 or OHC"/>  
  
  <NV name ="OhcModeHostPpid" value ="3_TR_N2"/>  
  <NV name ="OhcModeWaitPpidDelay" value ="30"/>  
  
  <NV name ="OhcPpidBehaviorEnabled" value ="false" />  
</NVTTree>
```

- ◎更改N2或OHC模式須先將GUI關閉並機台斷電，等更改完成後再將GUI與機台恢復供電才可完成切換。



OHB N2 & Standalone injector type 測機規範 3

- **濕度測試 (N2模式下測試)**
- N2模式為以前常出機台Auto模式，測試方法與以前一樣並無差別。
- 1. Panel FOUP測試。初始濕度40~45%，抽氣流量3.3L/min，充氣27L/min。確認10分鐘後濕度是否能降至1%以下。



■ **OHC功能測試**

OHC模式為當FOUP放下去後便一直Purge到FOPU取走。所以需進行下列測試。

- 1. 搭配E84進行放貨流程，當FOUP擺放到LP盤後機台會自動Purge，請Purge 2 Min確認Purge 流量與抽氣流量是否穩定與正常。
狀態變成“ Complete”後再按壓E84按鈕取貨並移除FOUP即完成測試。
- 2. 直接放置FOPU(不進行E84流程)，機台會自動Purge，請Purge 2 Min確認Purge 流量與抽氣流量是否穩定與正常。
 - 。確認完成後再移除FOUP即測試完成



- **Recipe設定區域**
- 初始會有一個 **_OHC_** Recipe表單，在OHC模式只會依據該表單內容進行**Purge**，請勿隨意刪除或覆蓋。

Recipe Editor

Recipe List

- AAA
- _OHC_**

Recipe ID:

Ramp Time: (0~999)

Step	Checked	FlowRate(0.1~50 l/m)	Time(10~9990 sec)
1	☒	5	20
2	☐		
3	☐		
4	☐		
5	☐		
6	☐		
7	☐		
8	☐		
9	☐		
10	☐		

Total Time:



OHB N2 & Standalone injector type 測機規範 6

N2 Model 圖示

PORT_1

Port	FOUP	ProcState
PORT_1 (1)		IDLE
PORT_2 (2)		OutOfService
PORT_3 (3)		OutOfService
PORT_4 (4)		OutOfService

Operation

PPID:

Start Purge Stop

Go M Mode W. Golden Access Mode

Read ID

Name	Value
FlowRate	0
Humidity	56.3
OutletFlow	0
N2Inlet	-0.5
VAC_InletPressure	0

OHC Model 圖示

PORT_1 (OHC)

Port	FOUP	ProcState
PORT_1 (1)		IDLE
PORT_2 (2)		OutOfService
PORT_3 (3)		OutOfService
PORT_4 (4)		OutOfService

Operation

PPID:

Start Purge Stop

Go M Mode W. Golden Access Mode

Read ID

Name	Value
FlowRate	0
Humidity	56.3
OutletFlow	0
N2Inlet	-0.5
VAC_InletPressure	0